

Ch. 12

封裝與建構子

(ENCAPSULATION & CONSTRUCTOR)

C#程式設計

物件導向三大特性

1. **封裝** (Encapsulation)：保護資料，隱藏實作細節。
2. **繼承** (Inheritance)：程式碼共用與擴充。
3. **多型** (Polymorphism)：同一介面，多種實作。

本章將專注於 **封裝**。

為什麼要封裝？

在上一章的例子中，我們將變數設為 `public`：

```
class Player {  
    public int hp;  
}  
  
Player p = new Player();  
p.hp = -100; // ⚠ 不合理的數值！
```

直接暴露資料 (Fields) 是危險的，可能導致：

- 資料被設為無效值 (如 $HP < 0$)。
- 外部程式過度依賴內部實作，導致日後難以修改。

存取修飾詞 (ACCESS MODIFIERS)

C# 透過修飾詞來控制成員的可見度：

- `public`：完全公開，任何人都能存取。
- `private`：**私有**，只有**類別內部**可以存取。(預設值)
- `protected`：只有繼承者可以存取(下章詳談)。

```
class Player {  
    private int hp; // 外部看不到了！  
  
    public void SetHP(int value) {  
        if (value < 0) value = 0; // 保護邏輯  
        hp = value;  
    }  
}
```

傳統的 GETTER 與 SETTER

在沒有屬性語法之前 (如 Java)，我們通常這樣寫：

```
class Player {  
    private int hp;  
  
    // 取得 HP (Getter)  
    public int GetHP() {  
        return hp;  
    }  
  
    // 設定 HP (Setter)  
    public void SetHP(int value) {  
        if (value < 0) value = 0;  
        hp = value;  
    }  
}
```

呼叫稍微麻煩一點：`p.SetHP(100);`

屬性 (PROPERTY)

C# 提供了一種更優雅的語法來實現封裝，稱為 **屬性**。
它看起來像變數，但其實是**方法** (Getter & Setter)。

```
class Player {  
    private int _hp; // 私有變數 (backing field)  
  
    public int HP // 公開屬性 (Property)  
    {  
        get { return _hp; }  
        set {  
            if (value < 0) value = 0;  
            _hp = value;  
        }  
    }  
}
```

使用時： `p.HP = -50;` (會自動變為 0)

自動實作屬性 (AUTO-IMPLEMENTED PROPERTY)

如果不需要特殊的保護邏輯，只是想寫成屬性：

```
class Player {  
    // 編譯器會自動幫你建立一個看不見的 private 變數  
    public string Name { get; set; }  
  
    // 唯讀屬性（只能在建構子中賦值）  
    public int MaxHP { get; private set; }  
}
```

這是 C# 開發中最常見的寫法！請盡量使用屬性 (Property) 而非公開變數 (Public Field)。

建構子 (CONSTRUCTOR)

當我們 `new` 一個物件時，常常需要**初始化**它的狀態。

建構子 是一個特殊的方法：

1. **名稱與類別相同**。
2. **沒有回傳型別** (連 `void` 都不寫)。
3. 在 `new` 的瞬間自動執行。

```
class Player {  
    public string Name { get; set; }  
    public int HP { get; set; }  
  
    // 建構子  
    public Player(string name, int hp) {  
        Name = name;  
        HP = hp;  
    }  
}
```


使用建構子

```
// 不需要一行一行設定屬性了  
Player p1 = new Player("勇者", 100);  
Player p2 = new Player("魔王", 999);
```

物件初始化設定項 (OBJECT INITIALIZER)

C# 提供另一種初始化的語法糖，配合屬性使用非常方便：

```
class Item {  
    public string Name { get; set; }  
    public int Price { get; set; }  
}  
  
// 不需要定義建構子，也可以這樣寫：  
Item potion = new Item  
{  
    Name = "紅藥水",  
    Price = 50  
};
```

建構子多載 (CONSTRUCTOR OVERLOADING)

如同方法多載，建構子也可以有很多個，只要參數列表不同即可。

```
class Player {  
    public string Name { get; set; }  
    public int HP { get; set; }  
  
    // 1. 無參數建構子 (給預設值)  
    public Player() {  
        Name = "Unknown";  
        HP = 10;  
    }  
  
    // 2. 指定名稱的建構子  
    public Player(string name) {  
        Name = name;  
        HP = 100;  
    }  
  
    // 3. 指定全部의 建構子 (使用 this 呼叫其他建構子)  
    public Player(string name, int hp) : this(name) {  
        HP = hp;  
    }  
}
```

解構子 (DESTRUCTOR)

相對應於建構子，**解構子**是在物件「被回收」前執行的。

寫法是 `~類別名稱()`。

```
class Player {  
    ~Player() {  
        Console.WriteLine("Player 物件被銷毀了...");  
    }  
}
```

注意：在 C# (託管語言) 中，記憶體由 **垃圾回收器 (GC)** 自動管理。

我們無法確定解構子什麼時候會執行，因此**非常少用**。除非你需要手動釋放非託管資源 (如檔案串流、C++ DLL)。

總結

1. **封裝**：使用 `private` 隱藏細節，使用 `public` 開放介面。
2. **屬性 (Property)**：C# 特有的封裝語法，兼具安全與便利 (`{ get; set; }`)。
3. **建構子 (Constructor)**：用於物件初始化的特殊方法，名稱與類別相同。

掌握封裝，你的程式碼將更健壯、更安全！

